复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 C（上）　　课程代码：MATH120005

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	总 分
得 分							

（装订线内不要答题）

1．（本题满分 48 分，每小题 6 分）计算下列各题：

（1）设 $y=\cos(\ln x)$，求 y''；

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$；

（3）求函数 $f(x)=\dfrac{\ln^2 x}{x}$ 的单调区间和极值；

（4）求曲线 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 的拐点；

（5）求不定积分 $\int \mathrm{e}^x \cos(2\mathrm{e}^x)dx$；

（6）计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x} \sin x dx$；

（7）问矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$ 是否可逆？若可逆，求其逆矩阵；

（8）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，若 3 阶方阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{I}_3=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{B}$。

2.（本题满分 10 分）设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in[0,1),\\ 2x, & x\in[1,2].\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，并讨论 $F(x)$ 在 $x=1$ 点的可导性。

3.（本题满分 12 分）已知抛物线 L： $y=-x^2+4x-3$。

（1）求 L 分别在点 $(0,-3)$ 和 $(3,0)$ 处的切线的方程；

（2）求（1）中的两条切线与 L 所围图形的面积。

4.（本题满分 10 分）讨论方程 $x\ln x = a$ 有几个实根。

5.（本题满分 10 分）已知在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数的函数 $f(x)$ 满足方程

$$x^2 f''(x) - 2(x\sin x) f'(x) = \mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x} - 2,$$

若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取极值，问 $f(a)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值还是极小值？请说明理由。

6.（本题满分 10 分）（1）求 $\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}\,dx$ 和 $\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}\,dx$；

（2）证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x\frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}\,dt}{\int_0^x\frac{1}{1+\cos^2 t}\,dt}=2-\sqrt{2}$。